

# Übungsblatt 1

Punkte: 

|  |
|--|
|  |
|--|

 / 20

## Fortgeschrittene Algorithmen (Wintersemester 2022/23)

Bearbeitet von: NAMEN

October 28, 2025

### Aufgabe 1

### Aufgabe 2

### Aufgabe 3

a) Der algorithmus terminiert garantiert da in jedem Schritt die Menge S um ein Element verkleinert wird bis nur noch ein Element in S ist. Der Algorithmus ist korrekt.

b) Jeder Rekursive Aufruf betrachtet eine Teilmenge [S, S-1 S-2...1]. Im worst case werden alle Elemente betrachtet also n Rekursive Aufrufe. In jedem Aufruf wird eine Konstante Zeit benötigt.

D.h.  $T(n) = T(n-1) + (n-1) \rightarrow T(n) = \mathcal{O}(n^2)$

c) Nur wenn das kleinste Element ausgewählt wird, wird die überprüfung in Schritt 5 des Algorithmus durchgeführt. Dies passiert mit einer Wahrscheinlichkeit von  $\frac{1}{n}$  im ersten Aufruf. In diesem Fall liegt die Laufzeit bei  $\mathcal{O}(n)$ . In allen anderen Fällen wird nur der Rekursive Aufruf durchgeführt. Dies passiert mit einer Wahrscheinlichkeit von  $\frac{n-1}{n}$ .

Die erwartete Laufzeit  $T(n)$  lässt sich also wie folgt beschreiben:

$$T(n) = T(n-1) + \frac{1}{n} \cdot \mathcal{O}(n)$$

$$T(n) = T(n-1) + \mathcal{O}(1)$$

$$T(n) = \mathcal{O}(n)$$

### Aufgabe 4